Harald Høffding
Ledende Tanker i det nittende Aarhundrede

København: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1920

Extract: pp. 28–32. The text begins and ends mid-sentence.

[…] til Et med Forholdet mellem Grund og Følge, skal her ikke drøftes. Men for *[28]* en historisk Betragtning er det af stor Interesse at se, at Opdagelsen af Energiens Bestaaen var en Videreførelse og Erfaringsbekræftelse af en Sætning, der allerede var opstillet i det 17. Aarhundrede. Descartes opstillede en Lov om Bevægelsens Bestaaen, ifølge hvilken ingen Bevægelse blev til intet, og ingen Bevægelse opstod af intet; der var i Universet stedse den samme Sum af Bevægelse, kun fordeltes den paa forskellig Maade. Leibniz kritiserede denne Lære, idet han hævdede, at ifølge den vilde enhver Overgang fra Bevægelse til Hvile og fra Hvile til Bevægelse indenfor Universet være ubegribelig. Der er, hævder han fremdeles, ingen absolut Modsætning mellem Hvile og Bevægelse; Hvile er stanset Bevægelse, der skyldes Ligevægt mellem Kræfter (Tendenser), og Bevægelsen udløses paany, saasnart Ligevægten ophæves. Det er da ikke Bevægelsen, men dens Mulighed, „Kraften", der bestaar, og medens der ikke bestandig er samme Sum af Bevægelse i Universet, er der samme Mængde af „Kraft" (Energi, efter det moderne Udtryk). Leibniz lagde saa stor Vægt paa denne Sætning, at han endog kaldte den Grundlaget for alle Naturens Love (*fundamentum naturæ legum*). I den følgende Tids Naturvidenskab traadte af forskellige Grunde denne Sætning tilbage, skønt den atter og atter har virket som en stiltiende Forudsætning. Da den nu kom frem igen, var det ikke som en Sætning i den rene Mekanik, men som en Sætning, der hævdede et bestemt Omsætningsforhold mellem de forskellige specielle Naturkræfter (Bevægelse, Varme, Lys, Elektricitet o. s. v.), og den blev nu gennemført ved experimentale Undersøgelser. Den staar nu som en Lov for alle materielle Kraftytringer. — Paa intet Sted viser det sig saa tydelig som her, at det 19. Aarhundredes Videnskab i al sin Storhed dog bestaar i Gennemførelse af Tanker, der stammer fra den mærkelige Tid, da moderne Videnskab blev grundlagt.

Om Sætningen om Energiens Bestaaen er det blevet sagt, at den kun er en Generalisation ud fra en begrænset Erfaring. Det er ogsaa rigtigt, at en Erfaringsbekræftelse af en Sætning som denne i en vis Forstand aldrig kan afsluttes. Man vil aldrig kunne isolere og afslutte en Del af Verden saaledes, at enhver Tilførsel eller Udførsel af Energi

skulde være absolut udelukket. Og der staar stadig den Mulighed tilbage, at Sætningen kun gælder for den Del eller de Dele af Verden, man hidtil har kunnet undersøge. Og da „Verden" aldrig kan komme til at foreligge som et en Gang for alle afsluttet
[29] Hele, er det en uendelig Opgave, der her er stillet Forskningen. Men Sætningen om Energiens Bestaaen deler her kun Skæbne med alle de Sætninger, Forskningen over den virkelige Natur kan føre til. Begrebet „Verden" i Betydning af absolut Totalitet har den videnskabelige Betydning, at det viser os Muligheden af stedse nye Opgaver, alt eftersom Horizonten udvides. Og det betegner et betydningsfuldt Fremskridt, at den i det 17. Aarhundrede opstillede Sætning nu har vist sig tilgængelig for fremskridende Erfaringsbekræftelse. Som enhver stor Hypotese afgiver Sætningen en vigtig Grundsætning for Forskningen, den nemlig, stedse at søge efter nye Energiformer som Ækvivalenter for dem, der forsvandt, og at søge efter de forudgaaende Energiformer, af hvilke de nye er opstaaede. Maxwell har særlig fremhævet den erkendelsesteoretiske Betydning af Sætningen eller Principet om Energiens Bestaaen, at vi føres til ved hvert nyt Naturfænomen at stille bestemte Spørgsmaal. Det er jo overhovedet alle levende Principers Betydning i Videnskaben, og denne Betydning kan ikke overdrives.

Sætningen siger, at der kun finder Omsætning af Energi Sted ved enhver materiel Forandring, uden at der gaar Energi tabt, men den siger intet om, i hvilken Retning Omsætningerne finder Sted, og navnlig om, hvorvidt en Omsætning i omvendt Retning altid ligesaa let kan finde Sted. En fransk Forsker havde allerede 18 Aar forud for Mayer's Afhandling opstillet en Sætning, der belyser dette Forhold. Sadi Carnot (Réflexions sur la puissance motrice du feu. 1824) paaviste nemlig, at for at Varme skal være en bevægende Kraft, maa der være Temperaturforskel tilstede. Bevægelse frembringes kun, naar der indtræder en saadan Forskel mellem de Legemers Tilstand, mellem hvilke Paavirkningen skal finde Sted. Men da Temperaturen stadig har en Tendens til Ligevægt, idet Varmen gaar over fra varmere til koldere Legemer og saaledes fordeles, falder derved indenfor samme Kreds af Legemer, betragtet som et afsluttet Hele, Muligheden af ny Omsætning af Varme til Bevægelse bort.

Ogsaa Carnot's Sætning gælder kun for en begrænset Verden. Og hvis man ved „Verden" forstaar en begrænset Helhed, raader der i den en Proces, som fører i Retning af en fuldstændig Ligevægt, en Tilstand, i hvilken ingen ny Udløsning af Energi er mulig.

Carnot's Sætning, der ligesom Mayer's, maatte vente længe paa fuld Anerkendelse, strider ikke mod Sætningen om Energiens Bestaaen. Ti i den Ligevægtstilstand, der er stadig Tendens til at frembringe, er ingen Energi gaaet tabt, kun er al Energi gaaet

over fra at være aktuel til at være potentiel.

En optimistisk Naturfilosofi vil holde sig til Mayer's Sætning, en pessimistisk *[30]* til Carnot's. Men begge Sætninger gælder kun for en begrænset Horizont, og da Naturvidenskaben stedse søger at udvide sin Horizont, vil Diskussionen om, hvilket Synspunkt der er det afgørende, stedse være at optage paany. —

En endnu inderligere Sammenhæng mellem de forskellige Naturkræfter end den, der følger af Sætningen om Energiens Bestaaen, paavistes, da det blev godtgjort, at Naturkræfter, der hidtil stod som forskelligartede, følger samme Love og derfor maa antages at være af samme Natur. Saaledes paaviste Melloni og andre Forskere, at Lys og Varme var Et. Allerede H. C. Ørsted anede en Sammenhæng mellem Lys og Elektricitet, idet han opfattede Lynstraalen som en Række elektriske Gnister. Og efterat Maxwell ad matematisk Vej havde opstillet den elektromagnetiske Lysteori, ifølge hvilken Lys kan føres tilbage til Elektricitet, idet Lovene for disse to Virksomheder er de samme, paaviste Hertz experimentalt, at Lys og Elektricitet, hvad Bølgebevægelse, Hastighed, Brydning o. s. v. angaar, frembyder de samme Forhold. Optik kunde nu betragtes som et Tillæg til Elektricitetslæren.

Overhovedet er det langt fra, at den Erfaringsbekræftelse, Sætningen om Stoffets og Kraftens Bestaaen har vundet i det 19. Aarhundrede, har bragt den naturvidenskabelige Verdensopfattelse til Afslutning. Det var i sig selv et storartet Verdensbillede, der oprulledes. Verden kom til at staa som en Helhed, indenfor hvilken stadige Stof- og Kraftomsætninger fandt Sted, uden at der opstod eller forgik Stof eller Kraft idethele. Som vi allerede har set, kan dette Verdensbillede ikke afsluttes, da Horizontens Udvidelse stedse kan bringe nye Muligheder. Men ogsaa paa en anden Kant, i selve Grundlaget, gaar Forskningen ud over det antydede Verdensbillede. Elektricitetslærens Udvikling har ført til, at der, langt nede under tidligere Videnskabs Stoffer og Kræfter, dukker en ny og rig Verden frem, i hvilken maaske det egentlige Grundlag for den Stoffets og Kraftens Verden, i hvilken vi færdes, er at søge. Elektricitetslæren har ført til Opdagelse af Smaadele, saakaldte Elektroner, der er mindre end Dalton's Atomer, og af hvilke disse maa tænkes sammensatte. Den Forandring, der derved ved Aarhundredets Slutning indvarsledes i den naturvidenskabelige Opfattelse, beskrives paa følgende Maade af en dansk Fysiker. „I den sidste Halvdel af Aarhundredet har Elektricitetslæren trængt sig saa stærkt frem paa de andre Naturkræfters Bekostning, at den synes at ville opsluge dem alle. Man er nu paa Forhaand tilbøjelig til at henføre *[31]* ikke alene Lyslæren, men ogsaa de andre Naturkræfter til den; Elektriciteten alene er saa mangfoldig i sine Ytringsformer, at den kan tænkes at kunne omfatte dem

alle. Endogsaa selve Begrebet Masse kan undværes, naar Atomerne tænkes at være ladede med Elektricitet, idet enhver Acceleration i saa Fald maa fremkalde Induktion i Omgivelserne og derved igen en Modstand mod Bevægelsen. Elektricitetslærens opløsende Kraft har ogsaa udstrakt sig til Kemien, hvorom den fysiske Kemi bærer Vidnesbyrd. Selv det gamle Atombegreb staar i Fare for at styrte sammen. Saaledes har J. J. Thomson og Zeemann ment at kunne paavise Masser, der er tusinde Gange lettere end Kemikernes Atomer" (C. Christiansen: „Før og nu", første Bind af Tidsskrift for Fysik. 1908).

Der aabner sig saaledes ved Aarhundredets Slutning Udsigt til en hel ny Fysik, som gaar længere tilbage end den af Galilei og Newton grundede og vil aflede den gamle Fysiks Grundsætninger af endnu dybere liggende Principer. Fra de store Massers Verden er man begyndt at stige ned til de smaa Elementers Verden. „Den Tid," siger en amerikansk Fysiker, „synes ikke at være fjern, da der vil blive Plads for nye „Principia" og for et Værk, der vil fuldføre for de molekulære Systemer, hvad „Mécanique Céliste" fuldførte for Solsystemet". (Woodward: The Unity of Physical Science. Congress of Arts and Sciences St. Louis 1904).

Spørges der, hvad det da er, der bevæger sig efter Elektricitetens Love og under specielle Betingelser fremtræder som Lys, Varme o. s. v., svarer Naturforskeren med det smukke Navn Æter. Men Æteren kendes kun gennem sine specielle Ytringsformer, blandt hvilke Elektriciteten betragtes som den fundamentale. Den berømte franske Fysiker Langevin erklærer, at det er umuligt at give et Billede, en Forestilling om Æteren, da dens Egenskaber er helt forskellige fra Materiens og sandsynligvis langt simplere end dennes. Og han mener, at den Vanskelighed, vi her staar overfor, maaske hænger sammen med den menneskelige Bevidstheds nuværende Beskaffenhed: vi har i Aarhundreder været vante at tænke ved Hjælp af Materiebegrebet og er derfor ude af Stand til at danne en konkret Forestilling, som ikke har et materielt Indhold. Æteren kan kun tænkes ved Hjælp af Begreberne om de elektromagnetiske Egenskaber, vi tillægger den (Langevin: Congress of Arts and Sciences. 1904).

[32] Allerede Platon saa, at en gennemført Atomlære ikke kan opbygges ved Hjælp af det sædvanlige Materiebegreb, ikke grundes paa sanselige Forestillinger, men maa benytte sig af Analogi. Det Resultat, han naaede til ved kritisk Gennemtænkning af Demokrits Atomlære, er den moderne Fysik nu ad sin egen Vej naaet til. —

For ingen Videnskab har der ved det tyvende Aarhundredes Begyndelse vist sig større Muligheder og Opgaver end for Fysiken. Men allerede, hvad der er vundet, — fremskridende Gennemførelse og Bekræftelse af de store Tanker, der for tre Hundrede

Aar siden førte til en „ny Videnskabs“ Opstaaen, er en stor Bedrift, der vil blive af uoverskuelig Betydning for den menneskelige Opfattelse af Tilværelsen, naar dens Rækkevidde engang ret gaar op for Bevidstheden. Baade i det Store og i det Smaa, i Himmellegemernes og i de uanskuelige Elementers Verden har der vist sig en større Sammenhæng end man kunde ane.

b. *Udviklingslæren.*

Videnskaben om det organiske Liv kunde ikke forblive uberørt af den store Bevægelse, der rørte sig paa det fysiske og kemiske Omraade. Lige fra den nyere Naturvidenskabs første Opstaaen havde man søgt at indordne Læren om Livet under de almindelige Naturlove, saaledes som Fysiken paaviser dem. Den Sætning, at al Forandring er Bevægelse, søgte man at hævde ikke blot paa den uorganiske, men ogsaa paa den organiske Naturs Omraade. Descartes gjorde med Eftertryk gældende, at Organismerne kun var Mekanismer, der sattes i Gang efter Bevægelsens almindelige Love, og han mente, at Harvey's Opdagelse af Blodets Kredsløb bekræftede denne Opfattelse, der blev den herskende i det 17. Aarhundrede. Som Reaktion mod denne mekaniske Opfattelse, optraadte den saakaldte Vitalisme, der hævdede, at de organiske Fænomener kun kunde finde deres Forklaring, naar man antog en særegen, af alle fysiske og kemiske Kræfter uafhængig Livskraft. Sin mest udprægede Form naaede Vitalismen i Lægeskolen i Montpellier i det 18. Aarhundrede. „Livskraften“ leder de fysiske og kemiske Processer i Organismen i bestemte Retninger, bevirker en Sammenhæng mellem alt, hvad der forgaar i det levende Væsen, saa at dette kan bestaa som Helhed, sørger for Dannelsen af de Stoffer, Livet behøver, og for tilstrækkelig Styrke til at overvinde den Modstand, Livet møder udefra.

Det 19. Aarhundrede fremtræder her, ligesom paa andre Punkter, som en Gennemførelse og Specialisering af det 17. Aarhundredes Grundtanker. Mekanisme og Vitalisme betegner i Grunden kun to [...]